

Data is raw fact any entity. What is data?

Information - Data কে process করার পর যখন conclusion/সম্মতি
বের করে একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি যেটা information.
relevant term Data কে interpret করতে পারলে
যেটা information.

What is information?

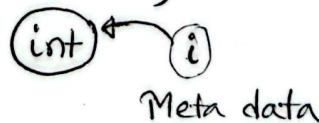
প্রথম Data সংরক্ষণ করার জন্য software - file system

inconsistency } এখানে file system এ এখন সুবিধা নেই
redundancy }
বার বার insert এর সমস্যা

Record 2 নম্বর relevant information গুলো একত্রে রাখবে।

Database → raw data
→ MetaData

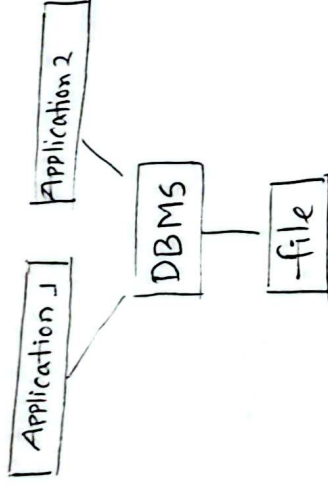
(Data সংরক্ষণ যে Data hold Data & কী বাক্যের holding করবে যেটা Metadata)



Excel এর চাইতে -

Database Management : Data + program

(গত) Data ইলেক্ট্রনিক মাস্টার করা



সম্প্রতি এর জন্য Distributed data দরকার

Mining - অনেক imp জিনিসটা খুঁজি বের করে। যেমন অনেক বানান থেকে খুঁজে imp অংশটা বের করা। like - অনেক অনেক করে মোনা খুঁজে বের করা

খুঁজি Database স্টান organized data.

Date: 02-02-2026

01713140107

Shamim Ahmed.

1450 AM

"2nd slide"

"2nd class"

1st Generation Language - Machine Language . (0.1)

then ছোট ছোট ভাগ করে পাঠানো হয় - Assembly.

2nd Generation -

0100 1001 - ADD

4th GL → process details বনতে হয়না, মাকরতে চাই যেটা বনবেই হচ্ছে মাস।

DBS Environment :-

Application soft. communicate করে database এর মাথে।

procedure → people রাই procedure বলে দিবে

Data →

DBMS Functions -

4th GL → Query Language.

1.2 picture

Data Abstraction

↳ Data design চাই Abstraction

3 Level of Abstraction -

Physical " :- ^{data}কীভাবে থাকবে, কীভাবে backup হবে.

** Logical " :- program

View " : মানে কীভাবে আমরা ওটাকে দেখতে চাই

Schema মানে design.

"3rd class"

Database Design:- Entity & Attribute

ER Model : Entity Relationship Model

Attributes -

- যে কোন Entity র ^{properties} Attribute type data/আছে তাদেরকে বলা হয় Entities.

Entity is a object.

- যে কোন Entity র একই বর্ণনের Attribute আছে তাকে Entity Set বলা হয়।
Common Attribute
- Entity type same but value আলাদা হতে পারে।
- database এ-table কে বলা হয় relation আবার Entity Set বলা হয়।
- row বর্ণার যেগুলো আছে তাকে record ও বলা হয়।

* table & Relation এর পার্থক্য

↳ relevant data সহ move হয়।

Strong bond থাকবে যেকোন record বা tuple.

set এ duplicate value থাকেনা; Entity Set এ ২টা ^{same} record থাকতে পারবে নাহ।

সবগুলো data কী ১টা table এই থাকে? সমস্যা কী কী? *

* Relationship Sets :-

↳

DB design টা mainly Requirement অনুযায়ী ভাগ করা হয়।

Relation ঝিনে row কে আলাদা করা যাবে না।

২টা entity set এর মধ্যে কী সম্পর্ক করবে সেটা করবে হিনো
relationship set.

Ex: Relationship Set borrower

Online-2

4th Class

Date : 09-02-2026

User Requirements

System Requirements.

সব data ই একটা table এ রাখব নাকি আলাদা table এ রাখব?
রাখানও কীভাবে রাখব ।

• max. যে কয়টা num থাকবে minimum যে কয়টা relation থাকবে ।

Ex: CUS.-10জন acc.-20টা অর্থাৎ minimum relation থাকবে 20টা, minimum
20টা relation থাকতেই হবে।

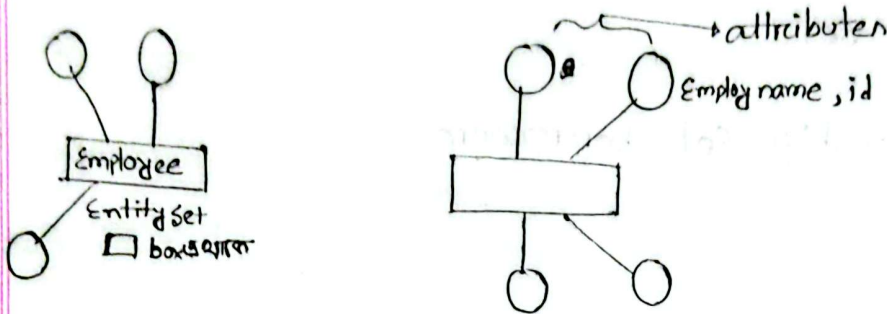
min

CUS-20জন, acc-10 টা অর্থাৎ minimum relation থাকবে
20টা ।

assume -- প্রত্যেক CUS এর একটা saving acc থাকবেই ।

Customer এর সংখ্যা max হলে minimum relation হবে CUS. এর সংখ্যাট
বিস্তার num টাই হবে ।

Recursive Relationship :-



Degree of Relationship Set :- Refer to num. of ^{Entity} relationship Set.

Ternary Relationship - may have job that multiple branches.
responsibility একক branch এ একক দায়িত্ব থাকতে পারে।

Constraint :- Express the num. of entities in relationship set এর মাধ্যমে অন্য set ও যায়।

1 to 1 ; 1 to many ; many to one.
 $R \rightarrow R$; $R \rightarrow R$; $R \rightarrow R$

Participating Constraints :-

total - প্রতিটা entity অন্তত ১টা relation-এ থাকতে হবে অথবা একে total বলাতে পারি।

Cus. loan Loan - total
→ Customer - partial.

Cus. acc এর ক্ষেত্রে both side এ total.

Keys → ১টা record কে কীভাবে identify করব।

Super key

→ name, phn num, father's name, mother's name দিয়ে identify করতে পারবে।

Candidate key

→ শুধু phn num দিয়েই identify করতে পারবে (minimum)

primary key

যা শুধু name & father's name দিয়ে n পারবে

Record খুঁজে বের করতে attributes লাগবে।

Super key হানো বড়

Candidate key হানো minimum Super key দিয়ে identify করতে পারছি যেন

primary key - Data administrator candidate key থেকে যেটা key select করে নিবে সেটা primary key.

এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য,

Super key - একাধিক uniquely identify করতে a set of attributes
এক record কে identify করতে যেটা use করে Super key

ওটা key এর অংশ পড়বে।

Super key -

Super key :- Can identify

Set of attribute which a record of a relation,

" 5th class "

Recursive Relationship :-

এ field বরাবর অবার property একবাক্য না still
এটা এটা table

Rahim 30	Karim 35
Rajshahi	123

Column/field বরাবর same থাকলে table হতে পারে

ID	Name	Dept	CGPA	Batch
041	X	CSE	3.0	2020
042	Y	EEE	3.2	2021
043	Z	CSE	3.3	2022
045	K	EEE	3.5	2025

DB table এ - Column type same হতে হবে।

এটা row মানে একজনের সমস্ত info থাকবে

প্রত্যেকটা record এর মধ্যে relation. থাকে তাই DB এ
table কে আমরা tab relation বলি।

partially swap করতে পারব না, record অর্থাৎ পুরোটা ঘরাত
হবে

Super key কে minimize করে যেটা পার যেটা Candidate key.

DBM Candidate কে select করে যেটা নেয় যেটা primary
key.

যেকোনো candidate key primary key হতে পারে।

৫৮ তে দিবে

Entity set ব্যবস্থায় noun -

relationship " verb -

verb কে কাছাকাছি noun নিয়ে যাওয়া তখন আমরা Degree টা চেক করতে পারি।

তখন verb টা Entity set হবে then new new relation করতে পারব new verb যোগ করতে পারব।

Replacing ternary Relationships :-

ER Diagrams - Rectangles represents entity sets.

Composite, derive attributes

→ থাকলে one কিন্তু many তে ($\rightarrow$) থাকে না open থাকে।

many to many relation.